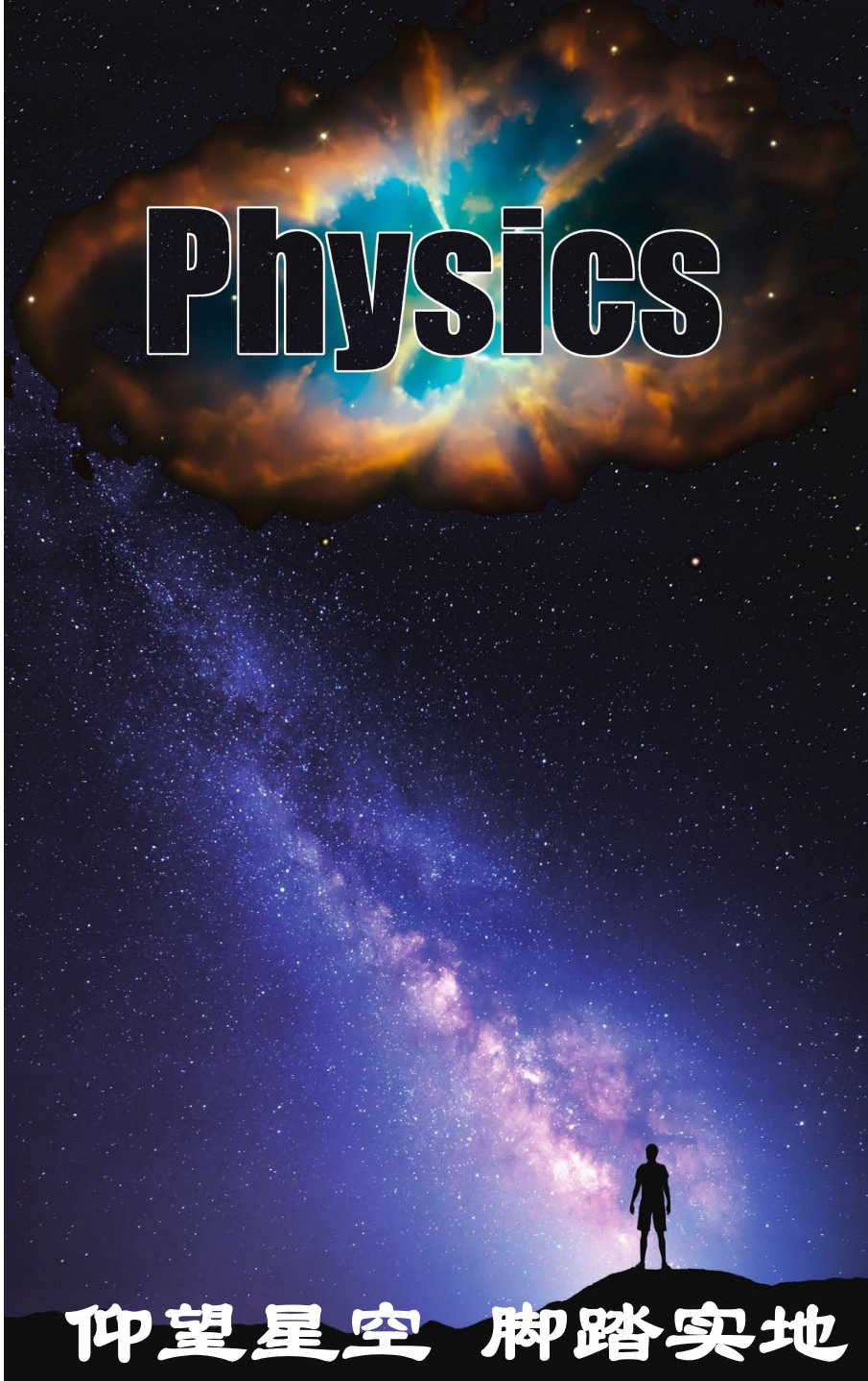
大学物理：绪论

College Physics：An Introduction

华中科技大学

国家脉冲强磁场科学中心

张涛 副研究员



联系方式

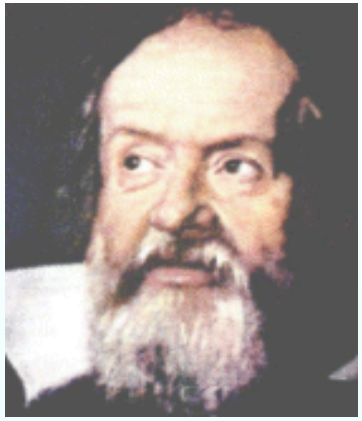
- Email: taoz@hust.edu.cn
- 日常答疑/课件共享：微助教课堂/企业微信群
  ——课后和相关资料不在课间拷贝，在共享文件中下载。
- 办公室：东校区强磁场中心A302室



内容提要

- 什么是物理？物理学有哪些内容和特点？
- 为什么要学习大学物理？
- 大学物理中我们要学习哪些内容？
- 物理学与计算机学科相关知识有何关系？
- 课程安排与说明

- **物理学家很多是最重要的、最著名的科学家**



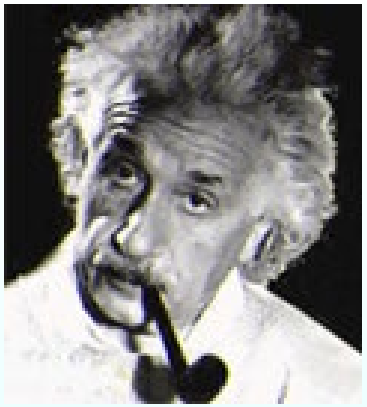
伽利略



牛顿



麦克斯韦



爱因斯坦

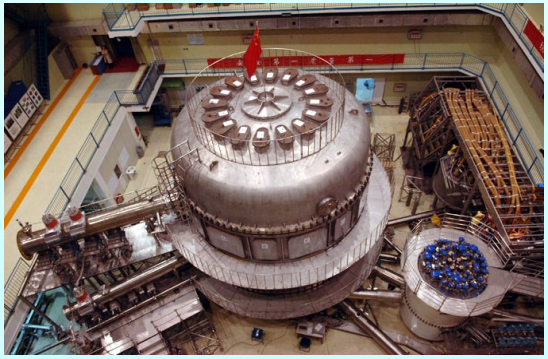
- **物理诞生后，尤其近代物理诞生后，社会进步巨大**



超音速飞机



北斗卫星



核聚变实验装置

一、什么是物理学？物理学有哪些内容和特点？

研究对象：宇宙。

宇：天地四方谓之宇，　空间；

宙：古往今来称之宙，　时间。

物理学是研究物质在时间、空间中的基本结构、基本相互作用和基本运动规律。

是一切自然科学和工程技术的基础。

我们把不依赖于人的意识而独立存在的客观实在称为物质。　　**——唯物主义思想**

一、什么是物理学？物理学有哪些内容和特点？

物理学的内容划分：

经典物理

- **经典力学**（17世纪），牛顿
- **热学**（18~19世纪），卡诺、焦耳、克劳修斯、麦克斯韦、玻耳兹曼等
- **电磁学**（19世纪），库仑、安培、奥斯特、法拉第、麦克斯韦等

近代物理

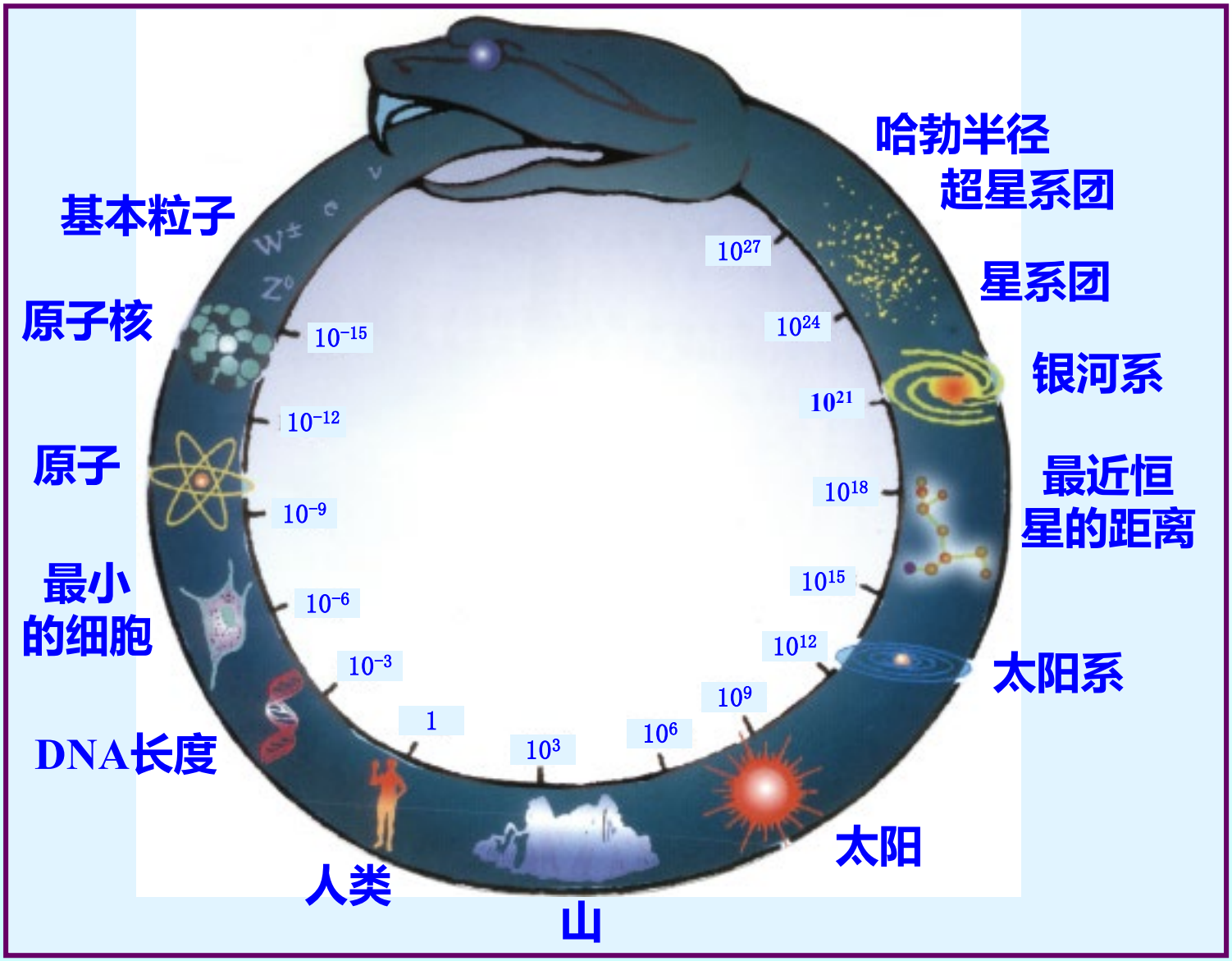
- **相对论**（20世纪初），爱因斯坦
- **量子力学**（20世纪），玻尔、普朗克、德布罗意、海森伯、薛定谔等

物理学研究对象的尺度：

空间尺度：

质子
（10^{-15} m）

天体
（10^{26} m）



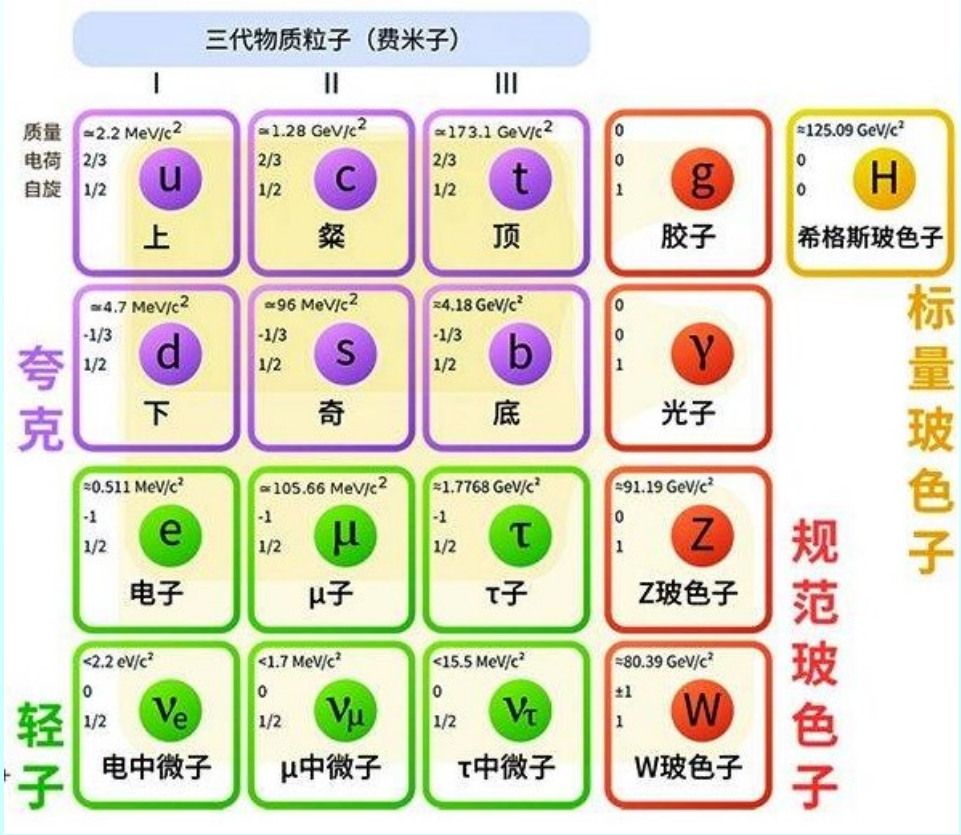
时间尺度：

基本粒子寿命 10^{-25} s ⟷ 宇宙寿命 10^{18} s

物理学的两个基本概念：粒子、场

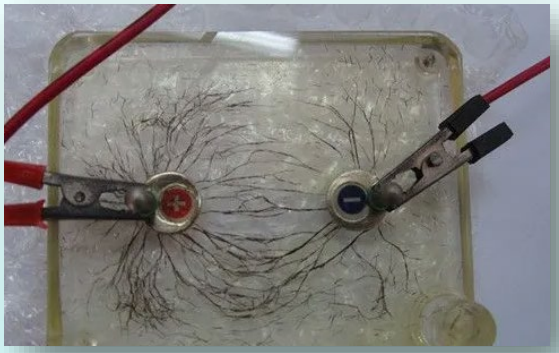
- 粒子和场是物质的两种基本形态

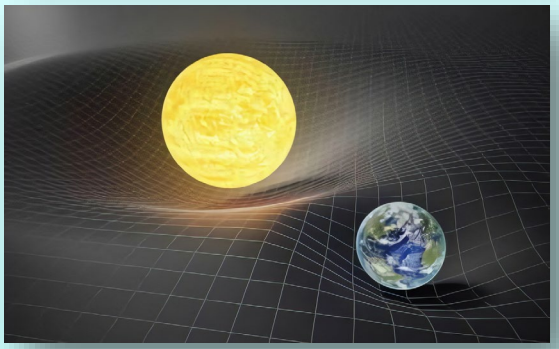
▲粒子



▲场

电场、磁场、引力场...





实物粒子与场的特性：

	实物粒子	场
质量	有	无静止质量
空间分布	间断	连续
能否分割	不可	可以
是否可入	不可入	可入
是否叠加	不可叠加	可叠加

1、十几种基本粒子 → 电子/中子/质子 → 100余种元素

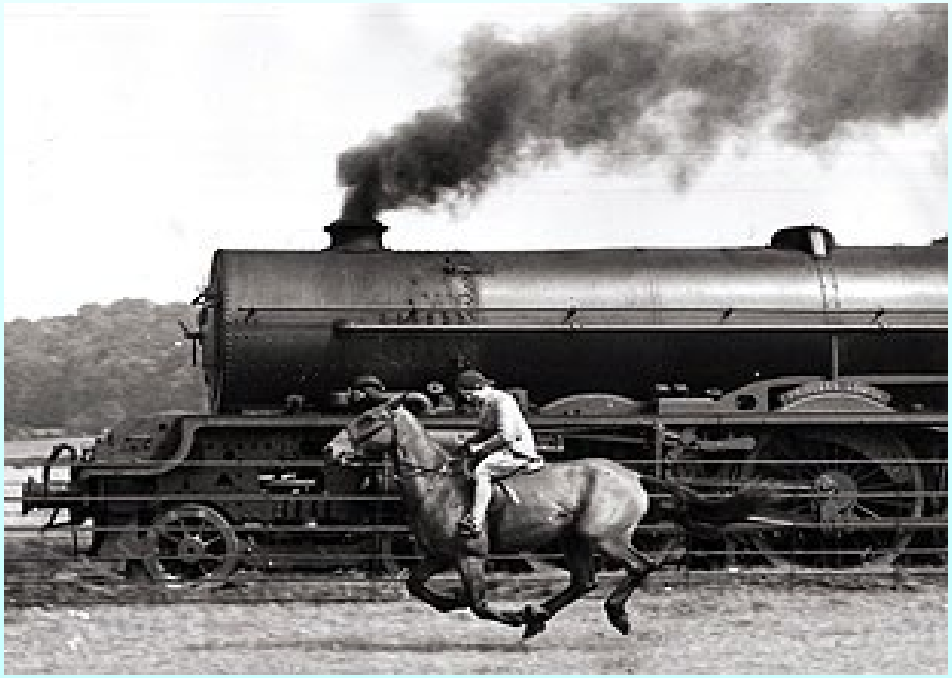
2、爱因斯坦：“场在物理学家看来，正如他坐的椅子一样实在”

- 对粒子和场的描述将贯穿整个大学物理课程。

二、为什么要学习大学物理？

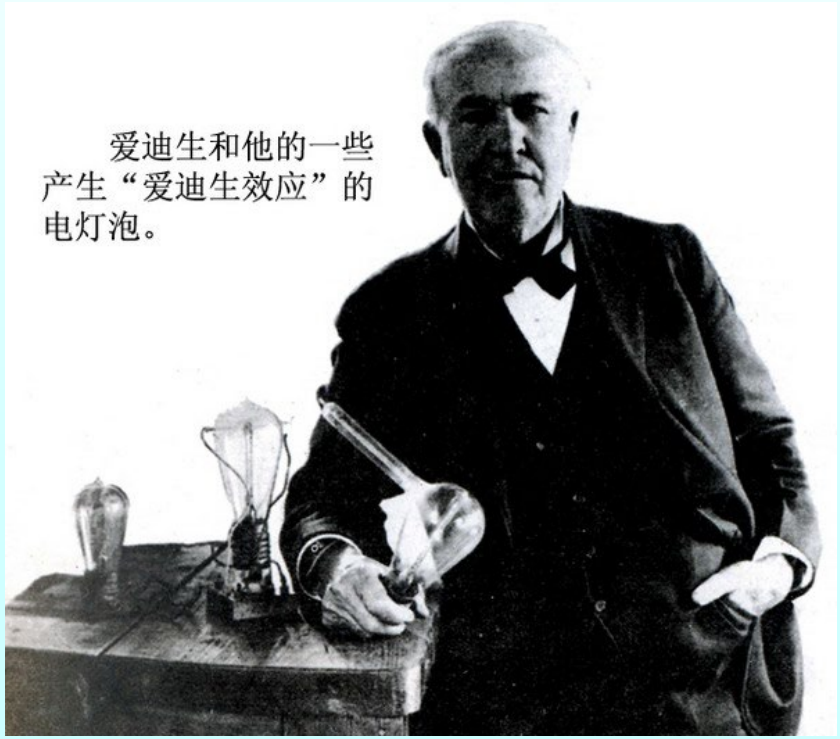
在人类历史上，每逢物理学取得一次重大突破，总会引发新的技术革命：

（1）17~18世纪，牛顿力学的建立和热力学发展，推动了蒸汽机的研制，并适应了发展机械工业社会的需要，引发了第一次工业革命——机械化革命。



二、为什么要学习大学物理？

（2）19世纪，由于电磁理论的发展，导致了发电机、电动机、电灯、电话、电报、变压器、雷达等技术的出现和应用，使人们进入了应用电能的时代，即第二次工业革命——电气化革命。



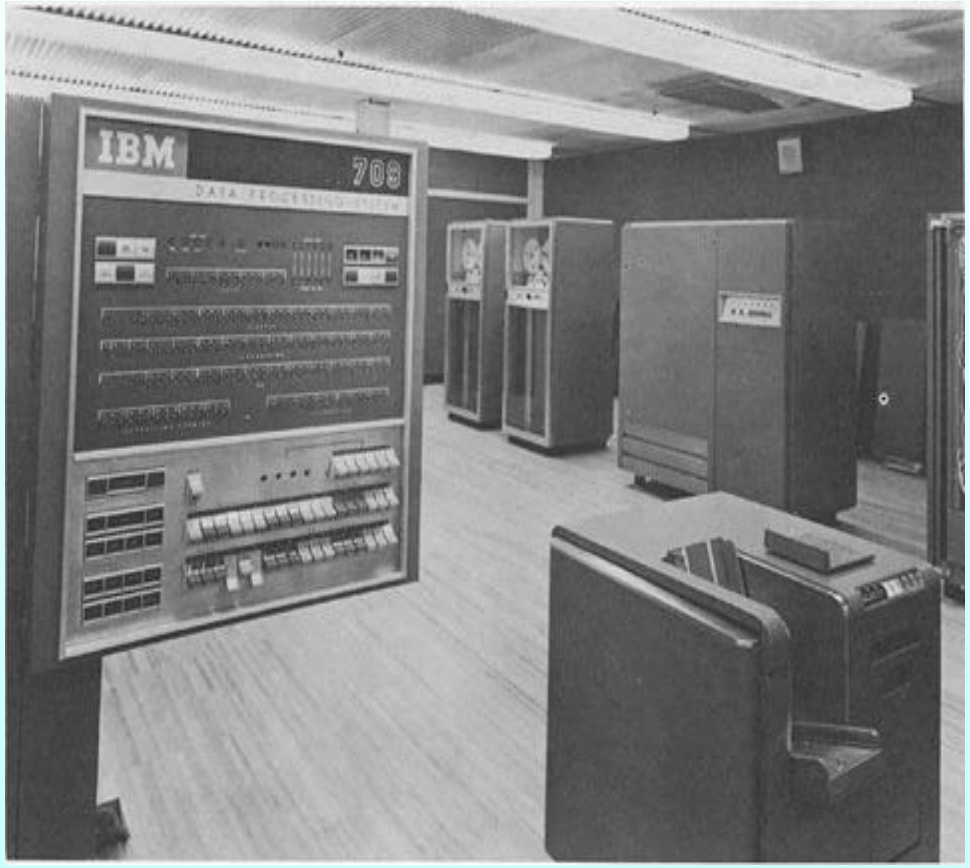
爱迪生和他的一些产生“爱迪生效应”的电灯泡。



西门子无轨电车

二、为什么要学习大学物理？

（3）进入20世纪以来，随着相对论和微观物理学的建立和发展，丰富了整个科学，出现了半导体材料、激光、计算机、核能、空间技术、信息技术等等高新技术，开始了信息化革命。







二、为什么要学习大学物理？

1. 物理学是一切自然科学的基础

2. 根据物理学原理设计制造的仪器设备被广泛应用

3. 由于物理学的普遍性和基本性，形成一系列派生和交叉学科

与中学物理的区别：

标量 ⇒ 矢量；恒量为主 ⇒ 变量为主；定性分析 ⇒ 定量计算

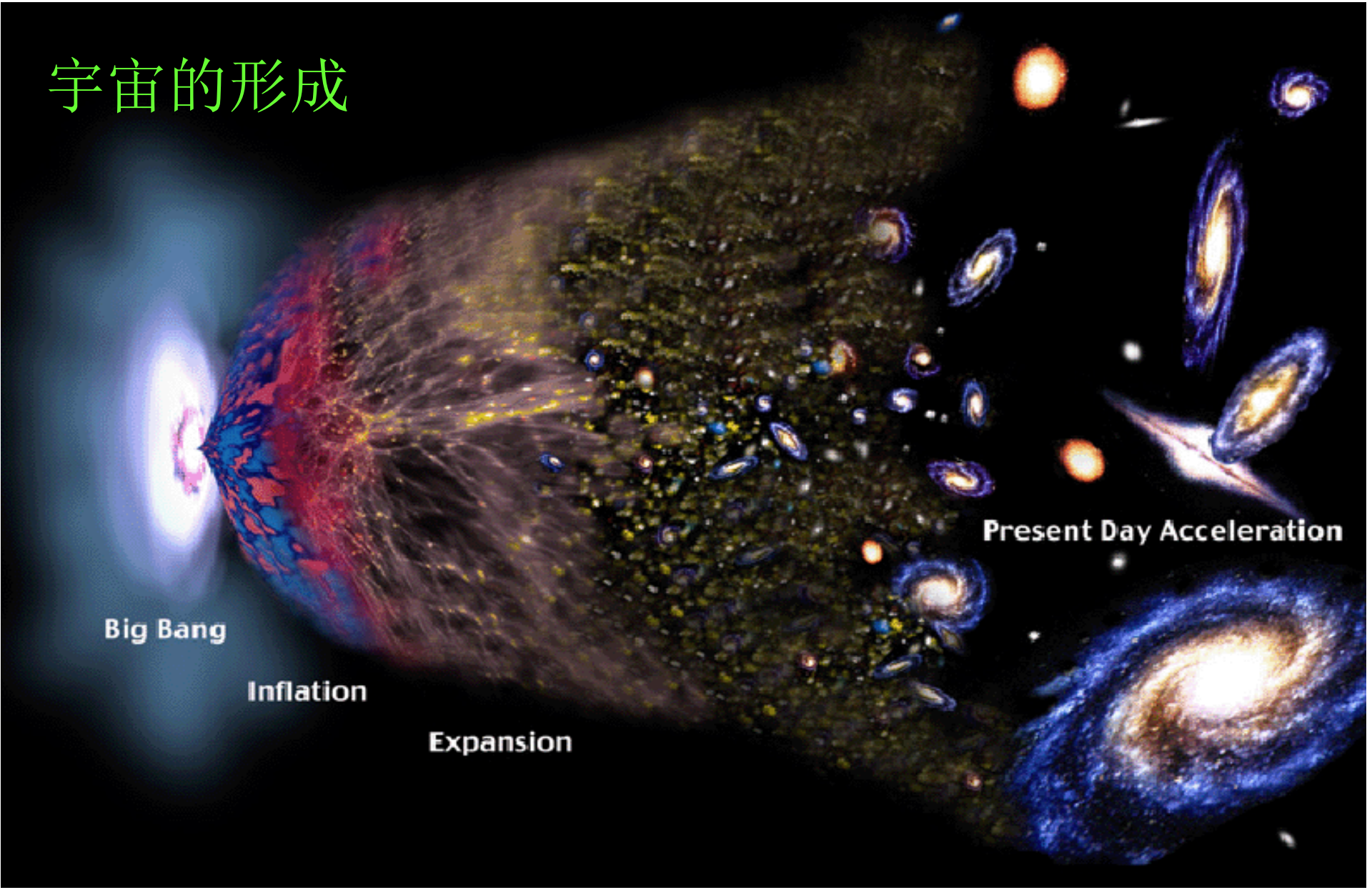
学习物理学的困难：

1）内容广泛：涵盖力学、热学、光学、电磁学等领域；

2）时空跨度大：从经典到近代，从宏观到微观；

3）方法变化大：从中学的常量问题到应用矢量和微积分处理复杂的变量问题。

学习大学物理的意义：揭示世界的奇妙



美丽的北极光





蝙蝠超声波定位 (10万赫兹)

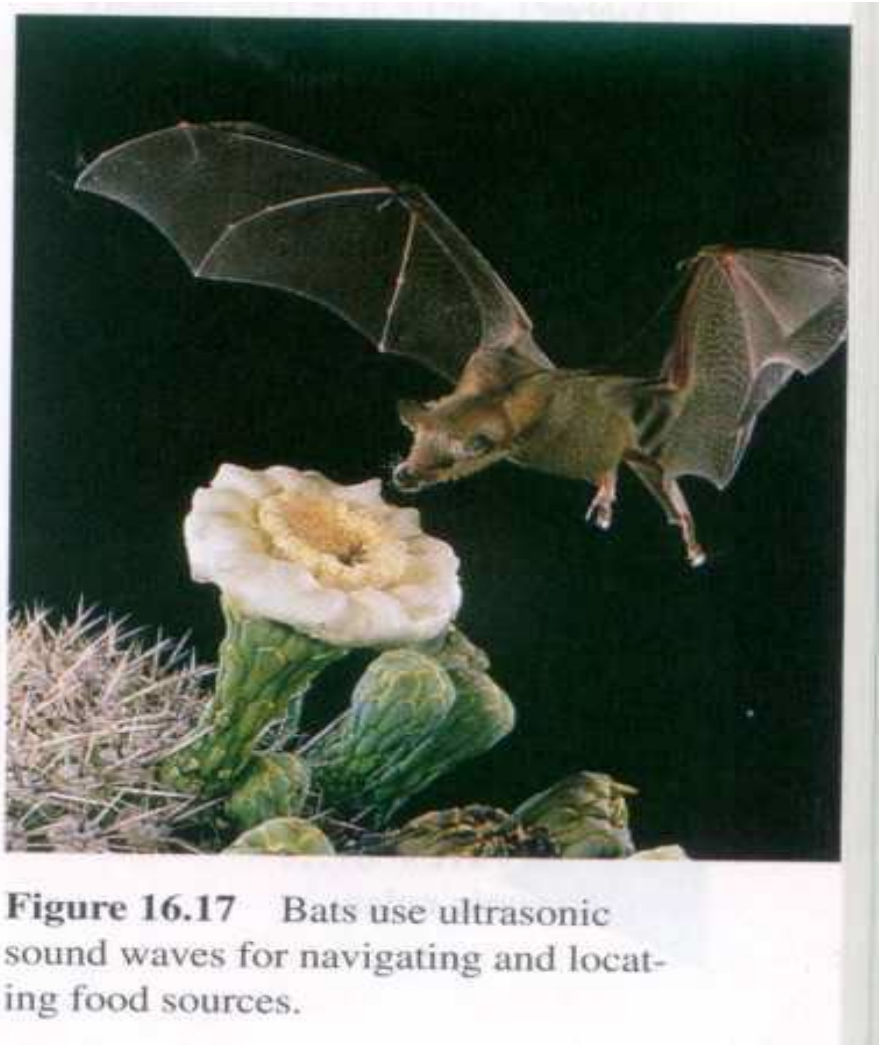
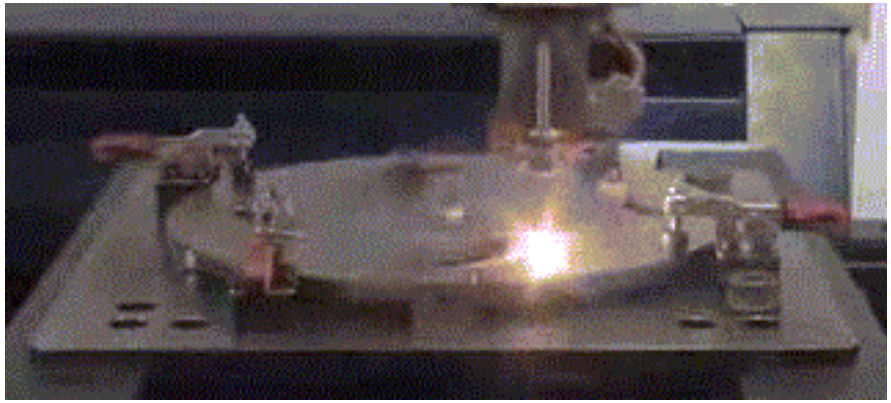


Figure 16.17 Bats use ultrasonic sound waves for navigating and locating food sources.

激光焊接（高能激光能产生约5500°C的高温把大块硬质材料焊接在一起）



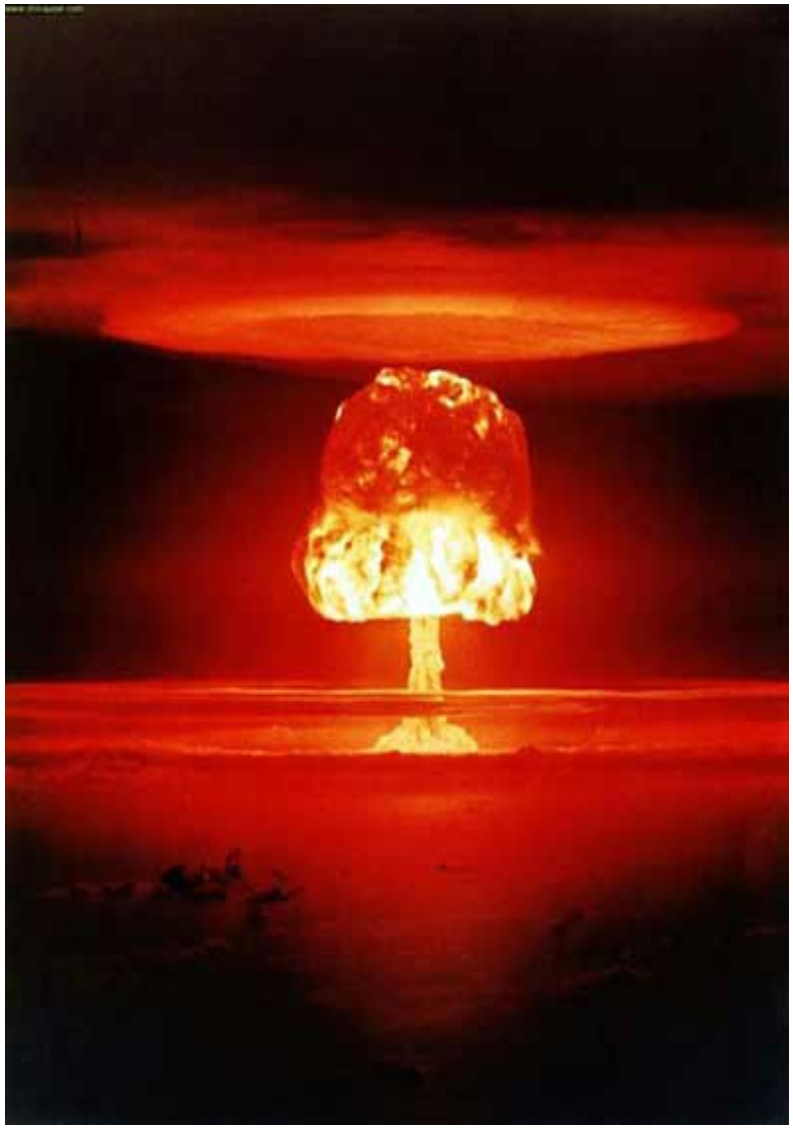


激光武器

“怒发冲冠”



氢弹爆炸的瞬间



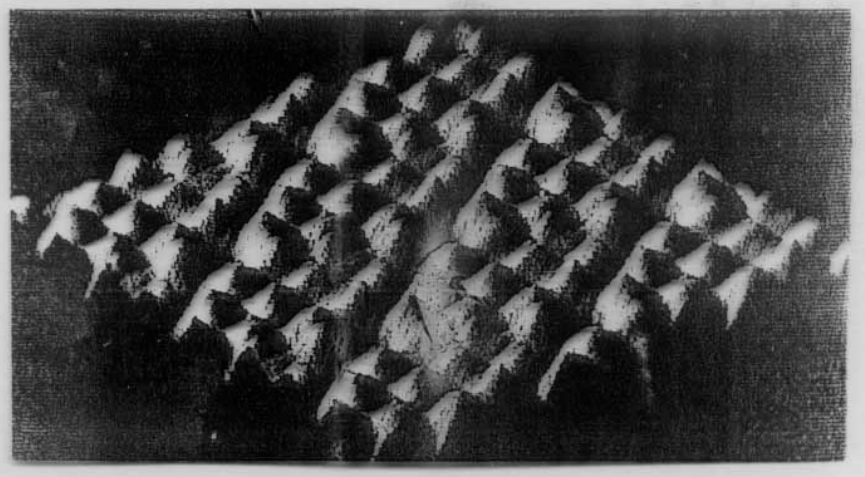
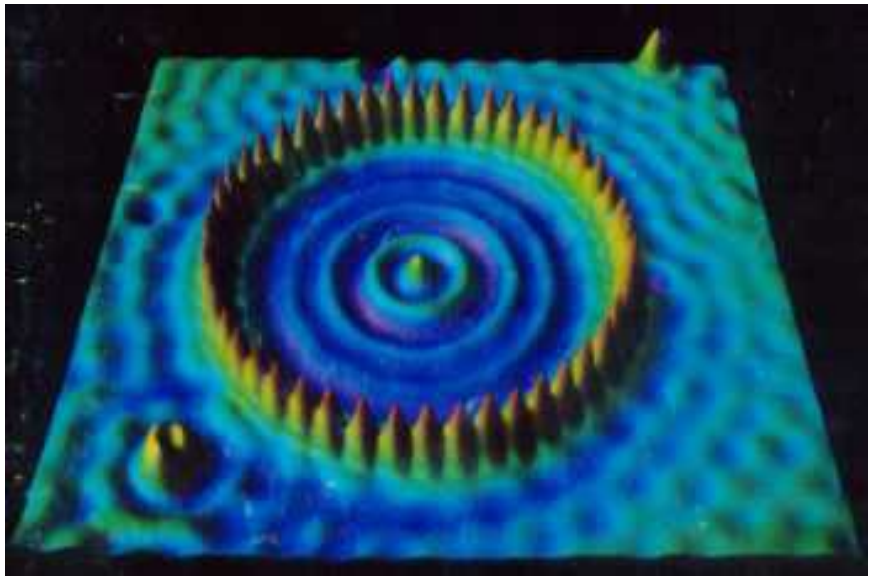


FIGURE 15.4
A scanning tunneling microscopy image of a silicon surface. An extraordinarily sharp metal tip is positioned about 1 nm above the surface. As the tip is moved horizontally across the surface, it is also moved vertically to keep the tunneling current constant. Many such traversals yield the representation shown: Each bump is a silicon atom.

Source: Photo courtesy of Dr. H. Rohrer, International Business Machines Corporation.

扫描隧道显微镜



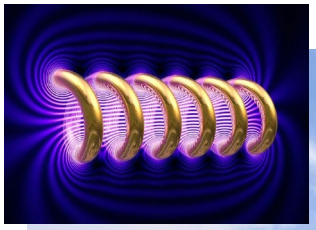
量子围栏





高能加速器

脉冲强磁场装置（华中科技大学东校区）







三、大学物理中我们要学习哪些内容？

学习大学物理的研究方法

1. 观察法：

丹麦科学家第谷布拉赫观察天上的星星达二十年之久，为开普勒发现行星三大定律奠定了基础。

2. 实验法：

电磁感应定律是法拉第经过十年反复研究得到的。

实验是我们获取第一手资料的主要途径。

3. 假说法：

在事实较少和有限的情况下，提出的一种理论。但假说不等于瞎说。

如：光的理论、量子理论等等。

4. 归纳法：

基于充分的理论事实基础，归纳出原理、定律、规律等。

三、大学物理中我们要学习哪些内容？

大学物理的主要内容



宏观低速现象：经典力学

宏观高速现象：广义/狭义相对论力学

微观低速现象：量子力学

微观高速现象：量子场论

三、大学物理中我们要学习哪些内容？

大学物理的主要内容

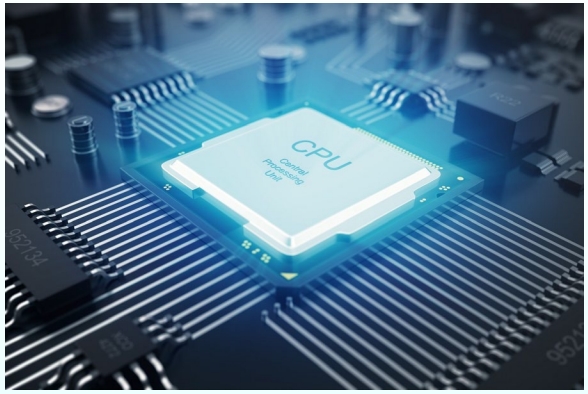
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">宏观</th><th colspan="2">微观</th></tr>
<tr><td></td><td>低速</td><td>高速</td><td>低速</td><td>高速</td></tr>
<tr><td>力学</td><td>牛顿力学</td><td>相对论力学</td><td>量子力学</td><td>相对论量子力学</td></tr>
<tr><td>电磁学</td><td>电动力学</td><td rowspan="2">相对论电动力学</td><td>量子电动力学</td><td rowspan="2">量子场论</td></tr>
<tr><td>光学</td><td>波动光学</td><td>量子光学</td></tr>
<tr><td>热学</td><td colspan="2">热力学</td><td colspan="2">经典统计/量子统计力学</td></tr>
<tr><td>原子分子物理
核物理</td><td colspan="2">无</td><td>量子力学</td><td>量子场论</td></tr>
</table>

本学期64学时：力学/热学/电磁学

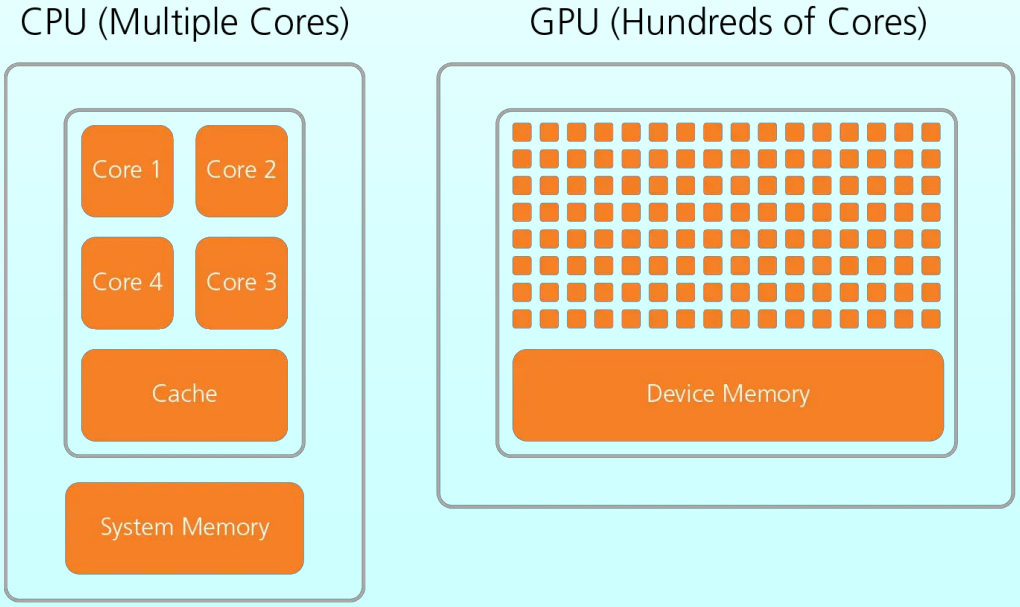
四、物理学与计算机科学的联系

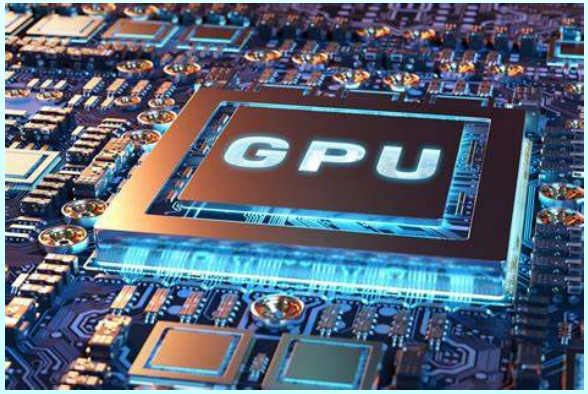


电子设备



CPU



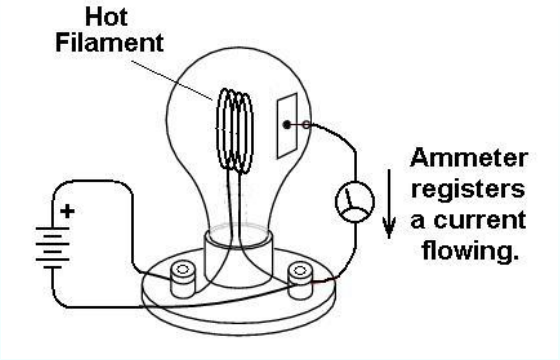


GPU

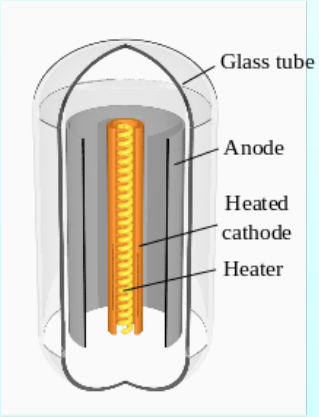
四、物理学与计算机科学的联系

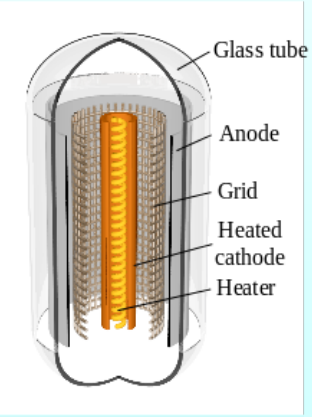


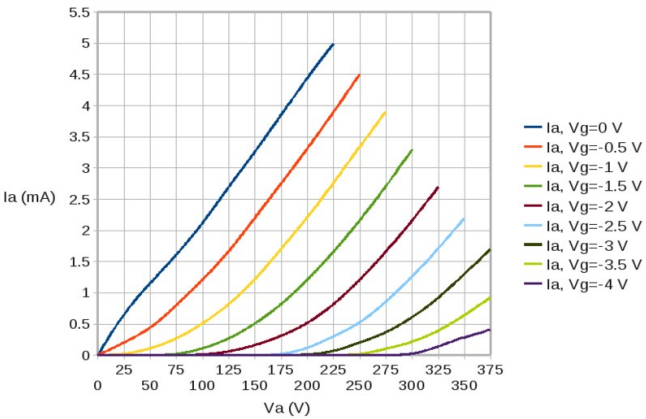
1879年, 碳丝白炽灯



1883年 爱迪生效应







三极电子管的特征曲线

1904年，英国物理学家约翰·安布罗斯·弗莱明（John Ambrose Fleming）利用爱迪生效应发明了电子管。

四、物理学与计算机科学的联系



- 长30.48米
- 宽1米
- 高2.4米
- 占地约170平方米
- 重达30英吨
- 耗电量150千瓦
- 包含17,468个电子真空管
- 每秒可执行5000次加法

1946年

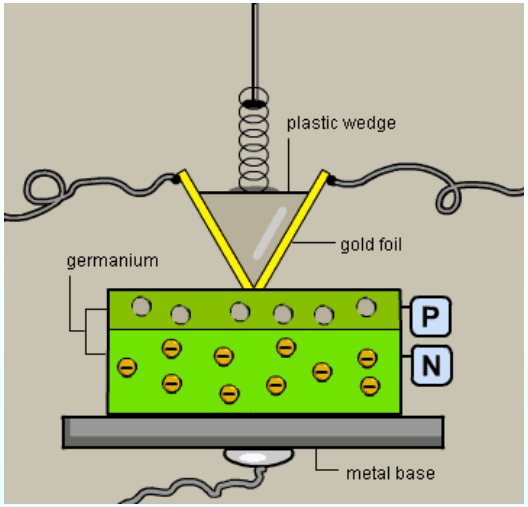
世界第一台多用途电子计算机（ENIAC）

工作电压高、功耗大、发热严重、体积大、寿命短

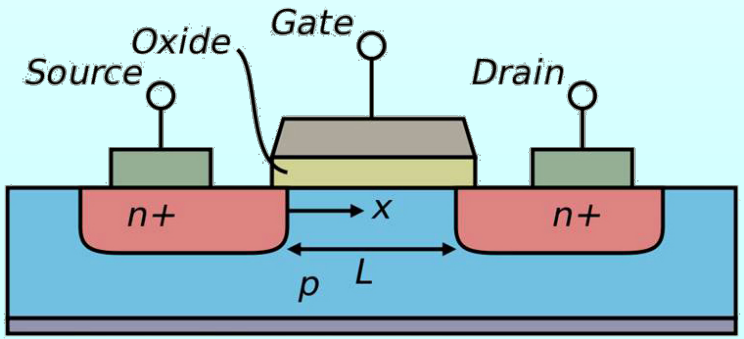
四、物理学与计算机科学的联系



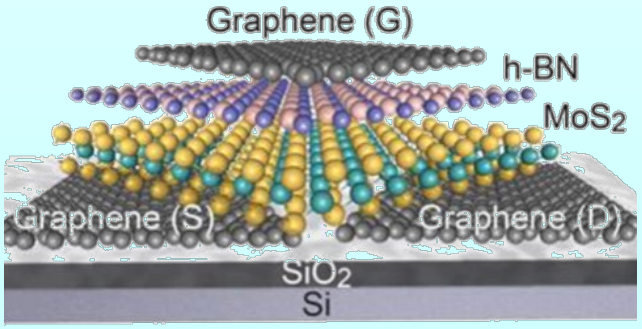
1947年，世界第一个（锗基）晶体管诞生



锗基晶体管结构



硅基场效应晶体管（MOS管）的结构



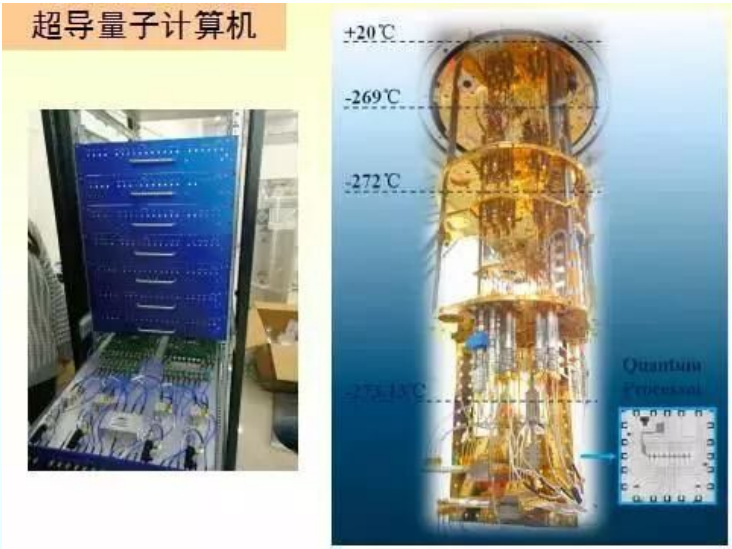
二维材料晶体管

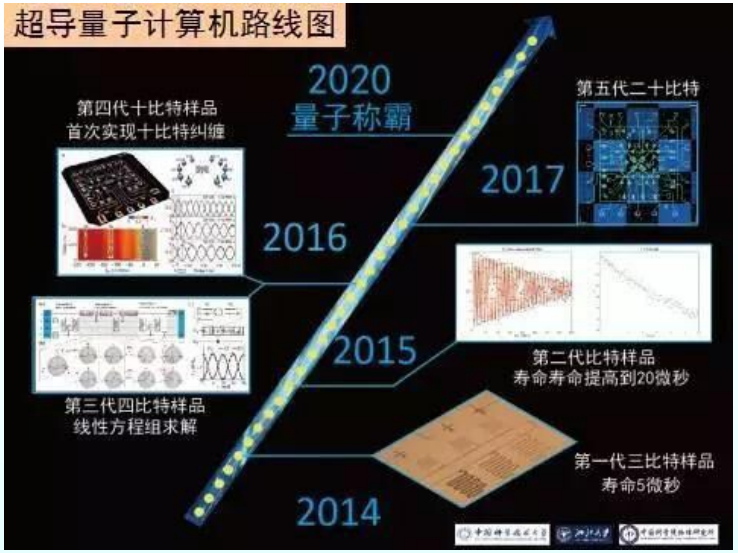
四、物理学与计算机科学的联系

视频：硅基芯片的制备过程：



四、物理学与计算机科学的联系





半导体物理、
量子物理…

量子计算机

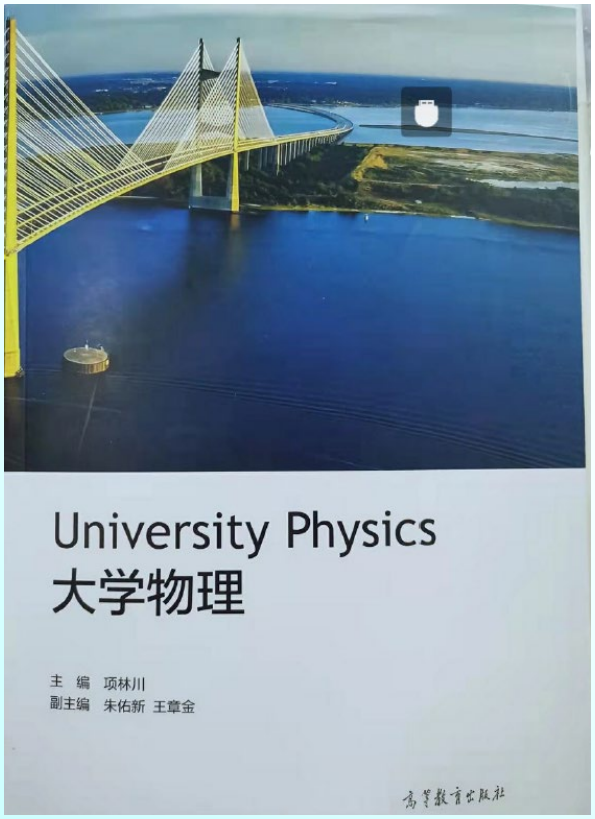


2023年，悟空芯量子芯片生产线

五、课程安排与说明

（1）学时安排：理论课64学时

（2）阅读教材：《大学物理》（新版）高等教育出版社



大学物理A(上)学时分配	
内容	学时（64）
第1章 绪论+质点运动学	3学时
第2章 牛顿运动定律	10学时
第3章 刚体的定轴转动	6学时
第4章 流体运动简介	4学时
第5章 狭义相对论	7学时
第6章 气体动理论	6学时
第7章 热力学基础	8学时
第8章 静电场	16学时
第9章 恒定磁场（部分）	4学时

本学期（春季）课程内容

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">宏观</th><th colspan="2">微观</th></tr>
<tr><td></td><td>低速</td><td>高速</td><td>低速</td><td>高速</td></tr>
<tr><td>力学</td><td>牛顿力学</td><td>相对论力学</td><td>量子力学</td><td>相对论量子力学</td></tr>
<tr><td>电磁学</td><td>电动力学</td><td rowspan="2">相对论电动力学</td><td>量子电动力学</td><td rowspan="2">量子场论</td></tr>
<tr><td>光学</td><td>波动光学</td><td>量子光学</td></tr>
<tr><td>热学</td><td colspan="2">热力学</td><td colspan="2">经典统计/量子统计力学</td></tr>
<tr><td>原子分子物理
核物理</td><td colspan="2">无</td><td>量子力学</td><td>量子场论</td></tr>
</table>

本学期：64学时，力学/热学/电磁学

课程演示实验

一. 力学

锥体上滚

直升机模型

离心节速器

对比式转动定律演示仪

伯努利原理(电吹风+乒乓球)

二. 热学

伽尔顿板

麦克斯韦速率分布

三. 电磁学

电荷曲率分布

静电滚筒

避雷针

尖端放电

富兰克林轮

静电植绒

演示实验，占期末卷面6分（2道小题）。

综合成绩构成：

期末考试卷面（70%）+平时作业、测验和出勤等（30%）

期末考试题型：

选择题（10*3）+填空题（10*3）+计算题（4*10）

平时作业：（作业交接待定）

作业缺1/3及以上者无考试资格，综合成绩一律按**零分**计。

华中科技大学普通本科生学籍管理细则。（校本[2021]3号）

第三十四条 无故缺课累计超过课程教学时数的1/3，缺交作业或实验报告累计超过课程教学要求的1/3者，不得参加课程的考核，登记成绩时，注明“缺平时成绩”字样，该课程成绩以零分计。

平时作业



1） 直接在习题册上完成，撕下该页后上交。

2） 每周四交上周的作业。

3） 每个班的课代表和班长留联系方式。

习题册: 《大学物理练习册》

华中科技大学出版社，2025年1月

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每次都要写学号(或学号末两位)。
4. 课代表收作业后按学号排序。
5. 补交的作业一律记60分。
6. 若发现抄作业者，将进行批注：“ 与xxx雷同”，抄与被抄者各记60分。

2025级《大学物理（A）（上）》课代表、班长联系电话
（2025-2026学年度第2学期）

班号		姓名	电话
计算机类202510班	班长		
	课代表		
计算机类202511班	班长		
	课代表		
计算机类202512班	班长		
	课代表		